3. (20점) 수평면의 매끈한 두 가는 관이 직각으로 교차해 통한다. 각각 질량 m, 같은 부호의 전하 q를 지닌 질점 A, B가 있다. 처음 A와 두 관의 교점 O의 거리는 d이고 B는 O에 있다. 속도는 서로 수직이며 그림처럼 속력은 모두 $u_0 = \sqrt{\dfrac{kq^2}{md}}$, k는 쿨롱 상수다. 이후 두 질점 사이의 최소 거리를 구하라.

